

GAMS • Sistema IRAPS

API Contract

Módulo 4: Procedures (Trámites)

Parte 1 de 2 — CRUD, Estados y Asignación

Versión	1.0
Fecha	Marzo 2025
Dependencias	Case Files, Procedure Types, Users
Prioridad	CRÍTICA — Core del sistema
Complejidad	Alta
Parte	1/2: CRUD, Estados, Asignación

1. Descripción General

El módulo Procedures es el core del sistema IRAPS. Gestiona el ciclo de vida completo de un trámite ambiental: desde su recepción hasta su cierre o abandono. Cada trámite pertenece a un expediente (CaseFile) y sigue un workflow de estados estricto.

Esta Parte 1 cubre: creación del trámite, consulta, cambios de estado y asignación de inspector. La Parte 2 cubre: gestión de ciclos, cálculo de plazos y auditoría.

2. Tipos de Trámite y Workflow de Estados

2.1 Tipos de Trámite (ProcedureTypeCode)

Código	Nombre	Aplica a
RAI	Registro Ambiental Industrial	Cat. 3 y Cat. 4. Siempre el primero. Vigencia 5 años.
MAI_PMA	Manifiesto Ambiental Industrial / Plan de Manejo Ambiental	Solo Cat. 3. Requiere RAI aprobado previamente.
IAA	Informe Ambiental Anual	Solo Cat. 3. Requiere MAI_PMA. Se presenta hasta 30/05 de cada año.
CIERRE	Plan de Cierre/Abandono	Cat. 3 y Cat. 4. Por evento (cierre, traslado, cambio de rubro).

2.2 Estados del Trámite (ProcedureStatus)

El workflow aplica a todos los tipos de trámite. El CIERRE no tiene ciclo de observaciones/subsanación.

Estado	Quién lo activa	Descripción
RECIBIDO	Secretaría	Trámite registrado con documentos adjuntos. Estado inicial siempre.
EN_REVISION	Inspector	Inspector tomó el caso. Realiza revisión documental e inspección física.
OBSERVADO_PENDIENTE_RECOJO	Inspector / Encargado	Se emitieron observaciones. Esperando que el contribuyente retire el documento físicamente.
SUBSANACION_PENDIENTE_REINGRESO	Secretaría	El contribuyente recogió las obs. Corre el plazo de subsanación para reingresar.
CERRADO	Inspector / Encargado	Trámite finalizado con certificado/constancia adjunto.
ABANDONADO	Secretaría / Inspector / Encargado	Inactividad prolongada o vencimiento de plazo. Reversible solo por SUPERADMIN/ENCARGADO.

2.3 Transiciones Permitidas

Nota: Solo se pueden hacer las transiciones listadas aquí. Cualquier otra debe retornar 422 Unprocessable Entity.

Desde		Hacia	Condición / Nota
RECIBIDO	→	EN_REVISION	Inspector asume el trámite.
EN_REVISION	→	OBSERVADO_PENDIENTE_R ECOJO	Se registraron observaciones. Requiere al menos 1 observación activa.
EN_REVISION	→	CERRADO	Trámite aprobado directamente (sin observaciones o tras reingreso aprobado).
OBSERVADO_PENDIENTE_R ECOJO	→	SUBSANACION_PENDIENTE _REINGRESO	Secretaría marca la fecha en que el contribuyente recoge las obs.
SUBSANACION_PENDIENTE _REINGRESO	→	EN_REVISION	Se registra el reingreso. Crea un nuevo ProcedureCycle (ver Parte 2).
Cualquier estado activo	→	ABANDONADO	Secretaría/Inspector/Encargado. Requiere abandonReason.
ABANDONADO	→	Estado anterior	Solo SUPERADMIN/ENCARGADO. Se restaura el estado previo guardado en auditoría.

2.4 Restricciones por Categoría

Categoría	Permite	Restricción adicional
C4	RAI, CIERRE	No puede tener MAI_PMA ni IAA.
C3	RAI, MAI_PMA, IAA, CIERRE	IAA requiere que exista al menos un MAI_PMA en estado CERRADO. La categoría no puede cambiarse si ya existen trámites.

3. Endpoints

Método	Endpoint	Descripción	Roles
POST	/procedures	Crear trámite	SECRETARIA, ENCARGADO, SUPERADMIN
GET	/procedures	Listar trámites (filtros)	Todos los autenticados
GET	/procedures/:id	Obtener trámite por ID	Todos los autenticados
GET	/case-files/:caseFileId/procedures	Listar trámites de un expediente	Todos los autenticados
PATCH	/procedures/:id/status	Cambiar estado del trámite	Ver sección 2.3
PATCH	/procedures/:id/assign	Asignar inspector	ENCARGADO, SUPERADMIN
PATCH	/procedures/:id	Actualizar campos editables	ENCARGADO, SUPERADMIN
DELETE	/procedures/:id	Soft delete	SUPERADMIN

4. DTOs

4.1 Crear Trámite — POST /procedures

Campo	Requerido	Descripción / Validaciones
caseFileId	Sí	UUID del expediente. Debe existir y estar activo.
procedureTypeId	Sí	ID del tipo de trámite (ProcedureType). Se valida contra categoría de la empresa.
procedureKind	Sí	NUEVO RENOVACION. RENOVACION solo si ya existe un trámite del mismo tipo en CERRADO.
receptionDate	Sí	Fecha de recepción administrativa (Date, no DateTime). La ingresa la Secretaría manualmente.
routeSheetNumber	No	Número de hoja de ruta física asignada por SMMTDP.
internalFileNumber	No	Número de archivo interno DMAMT.
generalNotes	No	Notas generales del trámite. Campo libre.

Nota: Al crear, *currentStatus* se establece automáticamente en *RECIBIDO* y *cycleCount* en 0. No se aceptan estos campos en el body.

4.2 Respuesta de Trámite (ProcedureResponse)

Campo	Descripción
id	UUID del trámite.
caseFileId	UUID del expediente al que pertenece.
procedureType { id, code, name }	Tipo de trámite expandido.

Campo	Descripción
<code>procedureKind</code>	NUEVO RENOVACION.
<code>currentStatus</code>	Estado actual del workflow.
<code>cycleCount</code>	Número de ciclos completados (reingresos). 0 = primera revisión.
<code>receptionDate</code>	Fecha de recepción (Date ISO).
<code>reviewStartDate</code>	Fecha desde la que corre el plazo de revisión. Null hasta que se establezca manualmente.
<code>obsPickedDate</code>	Fecha en que el contribuyente recogió las observaciones. Null si no aplica aún.
<code>deadlineDate</code>	Fecha de vencimiento calculada (ver Parte 2). Null hasta tener <code>reviewStartDate</code> .
<code>daysElapsed</code>	Días hábiles transcurridos desde <code>reviewStartDate</code> .
<code>isOverdue</code>	true si superó el plazo.
<code>routeSheetNumber</code> / <code>internalFileNumber</code>	Números de referencia física.
<code>approvalDate</code> / <code>approvalCertificate</code> / <code>expirationDate</code>	Datos de aprobación. Null hasta CERRADO.
<code>assignedInspector { id, fullName }</code>	Inspector asignado. Null si no hay asignación.
<code>createdBy { id, fullName }</code>	Usuario que registró el trámite.
<code>generalNotes</code>	Notas libres.
<code>isActive</code> / <code>deletedAt</code> / <code>createdAt</code>	Control de soft delete y auditoría.

4.3 Cambiar Estado — PATCH `/procedures/:id/status`

Campo	Requerido	Descripción
<code>toStatus</code>	Sí	El estado destino. Solo se aceptan transiciones válidas (sección 2.3).
<code>note</code>	No	Nota interna que queda en <code>ProcedureAudit</code> .
<code>abandonReason</code>	Condicional	Requerido si <code>toStatus</code> = ABANDONADO.
<code>obsPickedDate</code>	Condicional	Requerido si <code>toStatus</code> = SUBSANACION_PENDIENTE_REINGRESO. Fecha en que el contribuyente recogió las obs.
<code>reviewStartDate</code>	Condicional	Requerido si <code>toStatus</code> = EN_REVISION (primera vez o reingreso). Fecha desde la que corre el plazo.
<code>approvalDate</code>	Condicional	Requerido si <code>toStatus</code> = CERRADO.
<code>approvalCertificate</code>	Condicional	Requerido si <code>toStatus</code> = CERRADO. Número o referencia del certificado emitido.
<code>expirationDate</code>	Condicional	Requerido si <code>toStatus</code> = CERRADO y el tipo es RAI (vigencia 5 años).

Nota: Cada cambio de estado genera automáticamente un registro en `ProcedureAudit` con `fromStatus`, `toStatus`, `changedByUserId` y `timestamp`.

4.4 Asignar Inspector — PATCH /procedures/:id/assign

Campo	Requerido	Descripción
inspectorUserId	Sí	UUID del usuario. Debe tener rol INSPECTOR, ENCARGADO o SUPERADMIN.

Nota: La asignación puede hacerse en cualquier estado activo. No cambia el estado del trámite por sí sola.

4.5 Listar Trámites — GET /procedures

Query Param	Tipo	Default	Descripción
page / limit	number	1 / 10	Paginación. Máx limit: 50.
caseFileId	UUID	—	Filtrar por expediente.
procedureTypeCode	RAI MAI_PM A IAA CIERR E	—	Filtrar por tipo.
procedureKind	NUEVO REN OVACION	—	Filtrar por modalidad.
status	ProcedureStat us	—	Filtrar por estado actual.
assignedInspectorId	UUID	—	Filtrar por inspector asignado.
isOverdue	boolean	—	true = solo vencidos.
search	string	—	Busca en routeSheetNumber, internalFileNumber, approvalCertificate.

5. Reglas de Negocio

5.1 Validaciones al Crear

- El CaseFile debe existir, estar activo y no estar cerrado.
- El tipo de trámite debe ser compatible con la categoría de la empresa (sección 2.4).
- Para IAA (Cat. 3): debe existir al menos un trámite MAI_PMA en estado CERRADO dentro del mismo expediente.
- Para RENOVACION: debe existir un trámite anterior del mismo tipo en CERRADO. Solo puede haber un trámite activo por tipo a la vez.
- No puede haber dos trámites del mismo tipo en estado activo simultáneamente en el mismo expediente.

5.2 Cambios de Estado por Rol

Rol	Estados que puede activar
SECRETARIA	RECIBIDO (al crear), SUBSANACION_PENDIENTE_REINGRESO (al marcar recojo de obs), ABANDONADO
INSPECTOR	EN_REVISION, OBSERVADO_PENDIENTE_RECOJO, CERRADO, ABANDONADO
ENCARGADO	Todo lo anterior + reactivar ABANDONADO (restaura estado previo)
SUPERADMIN	Todo lo anterior sin restricciones

5.3 Regla de Abandono

- Requiere campo abandonReason (texto libre, no vacío).
- Al marcar ABANDONADO se guarda el estado anterior en ProcedureAudit (campo fromStatus).
- Al reactivar: ENCARGADO o SUPERADMIN restauran el estado usando el fromStatus del último registro de auditoría con toStatus = ABANDONADO.

Importante: El reingreso en SUBSANACION_PENDIENTE_REINGRESO tiene un plazo máximo. Si vence sin reingreso, la Secretaría marca ABANDONADO con motivo 'Vencimiento de plazo de subsanación'. Esto no es automático; es manual con aviso del sistema (ver Parte 2).

5.4 CIERRE: Flujo Simplificado

- El trámite de tipo CIERRE no pasa por OBSERVADO ni SUBSANACION.
- Su workflow es: RECIBIDO → EN_REVISION → CERRADO (o ABANDONADO).
- No genera ProcedureCycles adicionales.

5.5 Soft Delete

- Solo si el trámite está en CERRADO o ABANDONADO.
- Si está en estado activo, retornar 409.

6. Códigos de Error

HTTP	Situación	Descripción
400	Validación	Campos requeridos faltantes, tipos incorrectos, fecha inválida.
401	No autenticado	Token ausente o expirado.

HTTP	Situación	Descripción
403	Sin permiso	Rol no autorizado para esa transición de estado.
404	No encontrado	Trámite, expediente o inspector no existen.
409 — Crear	Duplicado activo	Ya existe un trámite activo del mismo tipo en el expediente.
409 — Delete	Estado activo	No se puede eliminar: el trámite está en estado activo.
409 — Categoría	Tipo no permitido	El tipo de trámite no corresponde a la categoría de la empresa.
409 — IAA	Sin MAI_PMA	No existe MAI_PMA cerrado para habilitar el IAA.
422	Transición inválida	El cambio de estado solicitado no está permitido desde el estado actual.

7. Consideraciones de Implementación

Validación de Transiciones

Implementar un mapa de transiciones permitidas como constante en el servicio. Al recibir el PATCH /status, verificar fromStatus → toStatus contra ese mapa antes de cualquier otra lógica. Retornar 422 si no está permitida.

Registro de Auditoría

Cada PATCH /status debe ejecutarse en una transacción que actualice Procedure.currentStatus y cree el registro ProcedureAudit en el mismo commit. Nunca actualizar uno sin el otro.

Inspector: Asignación vs. Tomar Caso

Hay dos flujos distintos: (1) **asignación top-down** — un Encargado asigna el caso a un inspector vía PATCH /assign; (2) **tomar el caso** — el propio Inspector pasa el trámite a EN_REVISION vía PATCH /status. Ambos son válidos y pueden ocurrir en cualquier orden.

Índices recomendados

Ya presentes en el schema: (caseFileId, procedureTypeId, currentStatus), (currentStatus, assignedInspectorUserId), receptionDate, deadlineDate.